PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 50 MIN

Les polynômes alternés

Notations pour tout le sujet. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathbb{A}_n = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{B}_n = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ son corps des fractions. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $P \in \mathbb{A}_n$, on pose

$$(\sigma \cdot P)(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}).$$

P est **symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout σ, et **alterné** si $\sigma \cdot P = \varepsilon(\sigma) P$ pour tout σ. On note $V = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (X_j - X_i)$ le polynôme de Vandermonde. Un **caractère** de $\mathfrak{S}_n$ est un morphisme de groupes $\mathfrak{S}_n \to \mathbb{K}^*$.

Partie II. Polynômes alternés. Soit $P \in \mathbb{A}_n$ alterné, de degré total d.

1. Soient $i < j$. En effectuant la division de P par $X_j - X_i$ vu comme polynôme en X_j, montrer que $X_j - X_i$ divise P.

2. En déduire qu'il existe $D \in \mathbb{A}_n$ symétrique tel que $P = VD$. Si $P \neq 0$, préciser le degré de D.

3. Montrer qu'un polynôme à la fois symétrique et alterné est nul.

4. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ et $W(a_1, \dots, a_n)$ la matrice de terme général a_i^{j-1}. Montrer que $\det W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{i<j}(a_j - a_i)$. Vérifier pour $n = 3$ en développant.